FAKULTAS: MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

USULAN
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT KLASTER 2 (PKM_K2)

PKM Pelatihan Pemetaan Kawasan Geothermal Menggunakan Citra Satelit bagi Aparatur Kelurahan di Kelurahan Lahendong, Kota Tomohon

TIM PENGUSUL

Dr. Winsy Ch. D. Weku, S.Si., M.Si., M.CS NIP. x (Ketua)
Amalludin, S.Si., M.Si NIP. x (Anggota)
Dodisutarma Lapihu, S.SI., M.Kom NIP. x (Anggota)

MAHASISWA

Rama Ijon Turnip NIM. x
Riska Manoppo NIM. x
Esda Dwitri NIM. x

UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MARET 2026

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian Kepada Masyarakat : PKM Pelatihan Pemetaan Kawasan Geothermal Menggunakan Citra Satelit bagi Aparatur Kelurahan di Kelurahan Lahendong, Kota Tomohon

2. Tim Peneliti :

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Fakultas	Alokasi Waktu (Jam/Minggu)
1.	Winsy Ch. D. Weku	Ketua	Sains Komputasi/ Sistem Informasi	MIPA	40
2.	Amalludin	Anggota	Matematika Komputasi/ Machine Learning	MIPA	30
3.	Dodisutarma Lapihu	Angota	Sistem Informasi/ Teknologi Informasi	MIPA	30

3. Objek Pengabdian Kepada Masyarakat : Peningkatan kapasitas aparatur kelurahan dalam pengelolaan data spasial kawasan energi panas bumi berbasis teknologi citra satelit terbuka.

4. Masa Pelaksanaan PKM : 8 Bulan
Mulai: Bulan Maret 2026; Selesai Bulan Oktober 2026

5. Lokasi PKM : Kantor Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Sulawesi Utara

6. Mitra yang Terlibat : Aparatur Kelurahan Lahendong (Mitra Utama), Dinas ESDM Kota Tomohon (Mitra Pendukung)

7. Permasalahan yang ditemukan dan Solusi yang ditawarkan : Aparatur kelurahan minim kapasitas teknis pengolahan citra satelit dan belum memiliki basis data spasial geothermal yang terupdate. Solusi berupa pelatihan intensif penginderaan jauh & SIG berbasis open-source, serta pendampingan pemetaan partisipatif hingga menghasilkan peta tematik dan SOP teknis.

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu : Kontribusi mendasar bidang ilmu pada PKM ini adalah Implementasi metode *Participatory Action Research* dalam transfer teknologi geospasial untuk pemerintahan tingkat dasar, mendukung pengembangan keilmuan Sistem Informasi Geografis pada konteks tata kelola energi lokal.

9. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran : Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran PKM ini adalah Meningkatkan kemandirian aparatur dalam pengelolaan data spasial, mendukung perencanaan wilayah berbasis data akurat, serta memperkuat tata kelola energi terbarukan tingkat kelurahan untuk pembangunan berkelanjutan.

10. Rencana Luaran : ***Artikel Ilmiah Jurnal PKM Nasional Ber-ISSN, Publikasi Media Massa, IPTEKs Lainnya, Konten Edukasi Digital***

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i
HALAMAN IDENTITAS DAN URAIAN UMUM ii
DAFTAR ISI iii
RINGKASAN iv
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Analisis Situasi 1
1.2. Permasalahan Mitra 2
BAB II. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 5
2.1. Solusi yang ditawarkan 5
2.2. Target Luaran 6
BAB III. METODE PELAKSANAAN 9
BAB IV. BIAYA DAN JADWAL 12
4.1. Anggaran Biaya 12
4.2. Jadwal Penelitian 13
DAFTAR PUSTAKA 14
LAMPIRAN 14
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul 14
Lampiran 2. Gambaran IPTEK yang akan dilaksanakan pada Mitra 31
Lampiran 3. Gambar Lokasi Mitra 32
Lampiran 4. Surat Pernyataan Bekerjasama dengan Mitra 33

RINGKASAN

Kelurahan Lahendong, Kota Tomohon, memiliki potensi energi panas bumi (geothermal) yang signifikan, namun pemanfaatannya belum optimal akibat keterbatasan data spasial akurat. Mitra program ini adalah aparatur Kelurahan Lahendong yang termasuk kategori masyarakat umum non-produktif secara ekonomi, namun berperan strategis dalam tata kelola wilayah. Berdasarkan analisis situasi, permasalahan prioritas mitra adalah minimnya kapasitas teknis aparatur dalam mengolah citra satelit untuk identifikasi kawasan geothermal dan belum tersedianya basis data spasial lokal yang terupdate untuk mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan. Kondisi ini menghambat pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan sumber daya energi daerah.

Solusi yang ditawarkan berupa transfer teknologi pemetaan melalui pelatihan dan pendampingan intensif. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan citra satelit open-source (Sentinel-2/Landsat) dan aplikasi SIG berbasis web (QGIS/WebGIS). Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan mitra secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga validasi data. Metode pelaksanaan meliputi: (1) Sosialisasi dan FGD untuk penyepakatan masalah; (2) Pelatihan teori dan praktik pengolahan citra satelit; (3) Pendampingan pemetaan partisipatif kawasan geothermal; (4) Penyusunan SOP pemanfaatan teknologi spasial; dan (5) Diseminasi hasil melalui seminar lokal.

Target luaran yang dicapai terukur secara kuantitatif dan kualitatif. Luaran wajib meliputi satu artikel ilmiah pada jurnal minimal ber-ISSN dan video dokumentasi kegiatan. Luaran tambahan berupa peta tematik kawasan geothermal Kelurahan Lahendong (format digital dan cetak), dokumen SOP teknis, serta peningkatan skor kompetensi aparatur minimal 30% berdasarkan pre-test dan post-test. Program ini melibatkan tim pelaksana 3 dosen dan 3 mahasiswa dari lintas disiplin ilmu untuk memastikan keberlanjutan melalui pembentukan kelompok kerja geospasial kelurahan pasca-kegiatan. Secara strategis, pengabdian ini mendukung fokus riset unggulan Unsrat bidang Energi dan Rekayasa Keteknikan, serta berkontribusi pada pencapaian SDGs tujuan 7 (Energi Bersih) dan 11 (Kota Berkelanjutan). Dengan demikian, program ini tidak hanya menyelesaikan masalah teknis mitra tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah lokal dalam tata kelola sumber daya alam berbasis teknologi tepat guna.

***Kata Kunci**: Pemetaan Geothermal; Citra Satelit; Aparatur Kelurahan; Transfer Teknologi; PKM_K2*

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Kelurahan Lahendong, yang terletak di Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, merupakan wilayah strategis dengan potensi sumber daya alam yang signifikan, khususnya energi panas bumi (geothermal) [1]. Keberadaan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong menjadikan wilayah ini pusat perhatian nasional dalam pengembangan energi terbarukan. Secara geografis, kelurahan ini berada di kawasan vulkanik aktif dengan karakteristik lahan yang kompleks, mencakup area konservasi energi, hutan lindung, serta permukiman penduduk[2]. Kondisi ini menuntut tata kelola wilayah yang presisi berbasis data spasial akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan, mitigasi bencana, dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan [3].

Mitra dalam program pengabdian ini adalah aparatur Kelurahan Lahendong. Berdasarkan klasifikasi Program Kemitraan Masyarakat (PKM), mitra dikategorikan sebagai masyarakat umum yang tidak produktif secara ekonomi namun memiliki peran vital dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan tingkat dasar [4]. Jumlah mitra sasaran melibatkan minimal perangkat kelurahan dan perwakilan kelompok masyarakat setempat. Secara sosial dan budaya, masyarakat Lahendong memiliki kearifan lokal dalam menjaga lingkungan, namun dinamika pembangunan sering kali menimbulkan tantangan terkait batas lahan dan status Kawasan [5].

Berdasarkan observasi awal dan studi pendahuluan, kondisi terkini mitra menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung program pembangunan daerah. Namun, kapasitas teknis dalam pengelolaan informasi geospasial masih sangat terbatas. Aparatur kelurahan saat ini bergantung sepenuhnya pada data sekunder dari instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)[6]. Ketergantungan ini menimbulkan kendala karena data yang diterima seringkali memiliki skala terlalu umum untuk kebutuhan perencanaan tingkat kelurahan atau tidak diperbarui secara berkala. Akibatnya, respons terhadap dinamika perubahan lahan di kawasan geothermal menjadi lambat, yang berpotensi memicu konflik lahan atau degradasi lingkungan jika tidak terpantau secara mandiri[7].

Dari segi mutu layanan pemerintahan, ketersediaan data spasial yang akurat merupakan fondasi penting dalam pengambilan keputusan, terutama terkait perizinan lahan, pemantauan lingkungan, dan mitigasi risiko bencana geologi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aparatur kelurahan belum memiliki akses mandiri terhadap teknologi pemetaan modern.

Pemanfaatan citra satelit open-source (seperti Sentinel-2 atau Landsat) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) masih sangat minim . Ketergantungan pada pihak ketiga untuk pembuatan peta tematik menyebabkan biaya operasional menjadi tinggi dan kemandirian data daerah tidak tercapai.

Selain aspek teknis, segi sosial dan kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Lahendong juga terdampak oleh ketidakjelasan batas kawasan dan status lahan. Masyarakat lokal seringkali memiliki persepsi berbeda mengenai batas wilayah kelola energi versus wilayah adat atau permukiman [8]. Aparatur kelurahan sebagai fasilitator pemerintah setempat membutuhkan instrumen data yang objektif untuk menjembatani kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Tanpa kapasitas internal dalam memproduksi data spasial, posisi tawar kelurahan dalam perencanaan wilayah menjadi lemah [9]. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur melalui transfer teknologi pemetaan bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketentraman Masyarakat [10].

Infrastruktur pendukung di Kelurahan Lahendong sebenarnya memadai untuk adopsi teknologi ini. Ketersediaan jaringan internet dan perangkat komputer di kantor kelurahan memungkinkan implementasi sistem berbasis cloud atau perangkat lunak open-source yang ringan. Namun, tanpa intervensi pelatihan yang terstruktur, potensi infrastruktur tersebut tidak terkonversi menjadi keterampilan produktif. Program kemitraan masyarakat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan kompetensi ini melalui pendekatan pelatihan dan pendampingan. Intervensi ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis teknologi informasi serta mendukung fokus riset unggulan Universitas Sam Ratulangi bidang Energi dan Rekayasa Keteknikan.

1.2. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi tersebut, tim pengusul bersama mitra telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan permasalahan prioritas yang mendesak untuk diselesaikan. Permasalahan difokuskan pada aspek mutu layanan dan kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah rumusan permasalahan prioritas yang disepakati:

1. **Minimnya Kapasitas Teknis Aparatur dalam Pengolahan Citra Satelit.** Aparatur Kelurahan Lahendong belum memiliki kompetensi dalam mengoperasikan perangkat lunak SIG (seperti QGIS) dan teknik interpretasi citra satelit untuk identifikasi kawasan

geothermal. Hal ini menyebabkan ketergantungan tinggi pada konsultan eksternal dan menghambat kemandirian data daerah.

2. **Belum Tersedianya Basis Data Spasial Lokal yang Terupdate.** Kelurahan tidak memiliki peta tematik kawasan geothermal yang akurat dan mutakhir sebagai acuan perencanaan tata ruang tingkat kelurahan. Ketiadaan data ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih lahan dan kurang optimalnya pengawasan lingkungan di sekitar area energi.

Penentuan kedua permasalahan ini sebagai prioritas didasarkan pada kesepakatan bersama antara tim pengusul dan aparatur Kelurahan Lahendong melalui surat kesepakatan kerjasama. Justifikasi utamanya adalah a) Pemetaan wilayah merupakan bagian dari fungsi pelayanan dasar pemerintahan kelurahan dalam konteks administrasi wilayah dan perencanaan Pembangunan; b) Peningkatan kapasitas aparatur (*hardskill*) akan memberikan dampak jangka panjang karena keterampilan tersebut dapat diteruskan dan digunakan secara mandiri pasca-kegiatan PKM selesai. c) Pemanfaatan citra satelit *open-source* adalah solusi tepat guna yang biaya efektif (*low-cost*) namun berdampak tinggi, sesuai dengan keterbatasan anggaran daerah namun tetap memenuhi standar teknis pemetaan. d) Solusi ini selaras dengan fokus riset unggulan Unsrat bidang Energi dan Rekayasa Keteknikan, serta mendukung pencapaian SDGs tujuan 7 (Energi Bersih) dan 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan).

BAB II. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1. Solusi yang ditawarkan

Berdasarkan prioritas permasalahan yang telah disepakati bersama mitra pada Bab I, yaitu minimnya kapasitas teknis aparatur dalam pengolahan citra satelit dan belum tersedianya basis data spasial kawasan geothermal yang terupdate, tim pengusul menawarkan solusi komprehensif berbasis capacity building dan technology transfer. Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) yang menekankan pada keterlibatan aktif mitra dalam setiap tahapan, memastikan solusi tidak hanya bersifat temporer tetapi mengakar pada kapasitas lokal. Solusi dirancang sistematis dalam tiga pilar utama yang saling berkaitan:

1. Pelatihan Intensif Penginderaan Jauh dan SIG (Capacity Building)

Solusi pertama addressing masalah kapasitas teknis adalah melalui pelatihan terstruktur bagi aparatur Kelurahan Lahendong. Materi pelatihan difokuskan pada pemanfaatan perangkat lunak open-source (QGIS) dan akses data citra satelit gratis (Sentinel-2/Landsat) untuk mengurangi ketergantungan pada perangkat berlisensi mahal. Pelatihan mencakup teori dasar penginderaan jauh, teknik pra-pemrosesan citra, interpretasi visual kawasan panas bumi, dan dasar-dasar analisis spasial. Metode pembelajaran menggunakan case-based learning dimana studi kasus langsung diambil dari wilayah Kelurahan Lahendong. Hal ini memastikan aparatur memahami konteks lokal sambil menguasai keterampilan teknis.

2. Pendampingan Pemetaan Partisipatif (Technology Transfer)

Solusi kedua addressing masalah ketersediaan data adalah pendampingan langsung dalam produksi peta tematik. Tim pengusul tidak hanya memberikan teori, tetapi mendampingi aparatur dalam proses teknis pembuatan peta kawasan geothermal hingga selesai. Kegiatan ini meliputi validasi lapangan (ground check) bersama aparatur untuk memastikan akurasi data spasial dengan kondisi eksisting. Hasil akhirnya adalah produk peta yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis namun dimiliki oleh kelurahan. Pendampingan ini juga mencakup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sederhana mengenai alur kerja pemetaan menggunakan citra satelit. SOP ini berfungsi sebagai panduan tertulis agar keterampilan yang ditransfer dapat diaplikasikan oleh aparatur baru di masa depan, mengurangi risiko turnover pengetahuan.

3. Diseminasi dan Kelembagaan (Sustainability)

Solusi ketiga memastikan keberlanjutan program melalui diseminasi hasil dan penguatan kelembagaan. Hasil pelatihan dan pemetaan akan didiseminasikan melalui seminar lokal yang melibatkan stakeholders terkait (Dinas ESDM, Bappeda) untuk mendapatkan validasi kebijakan. Selain itu, tim akan memfasilitasi pembentukan kelompok kerja (pokja) geospasial tingkat kelurahan sebagai wadah koordinasi lanjutan. Luaran ilmiah berupa artikel jurnal dan video dokumentasi disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan media promosi keberhasilan mitra.

2.2. Target Luaran

Target luaran program ini dirancang secara sistematis untuk memastikan setiap solusi yang ditawarkan menghasilkan dampak nyata bagi mitra serta memenuhi kewajiban akademik sesuai panduan PKM_K2 Unsrat 2026. Setiap luaran disusun dengan indikator keterukuran yang jelas (kuantitatif dan kualitatif) sebagai basis evaluasi keberhasilan kegiatan. Berikut adalah rincian target luaran yang dikelompokkan berdasarkan solusi yang ditawarkan:

1. Luaran dari Solusi Pelatihan Intensif (Capacity Building)

a. Modul Pelatihan Teknis SIG dan Penginderaan Jauh: Tersedianya satu buah modul panduan berbasis cetak dan digital yang berisi langkah-langkah praktis penggunaan perangkat lunak *open-source* (QGIS) dan akses data citra satelit (Sentinel-2). Modul ini akan diserahkan kepada kelurahan sebagai aset pengetahuan jangka panjang

b. Peningkatan Kompetensi Aparatur: Tercapainya peningkatan skor pemahaman teknis mitra minimal 30% yang diukur melalui perbandingan nilai *pre-test* dan *post-test*. Target peserta yang kompeten adalah minimal 15 aparatur kelurahan yang mampu mengoperasikan dasar-dasar pemetaan spasial secara mandiri.

2. Luaran dari Solusi Pendampingan Pemetaan (Technology Transfer)

a. Peta Tematik Kawasan Geothermal Kelurahan Lahendong: Dihasilkannya satu produk peta tematik skala detail (minimal 1:5.000) yang telah divalidasi secara partisipatif. Peta tersedia dalam format digital (*shapefile/geojson*) untuk analisis lanjutan dan format cetak (*plotter* A0) untuk kebutuhan tata ruang kantor kelurahan.

b. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP): Tersusunnya satu dokumen SOP teknis mengenai alur kerja pemantauan wilayah berbasis citra satelit. SOP ini berfungsi

sebagai panduan baku bagi aparatur saat terjadi *turnover* pegawai agar teknologi tetap dapat diadopsi secara berkelanjutan.

3. Luaran dari Solusi Diseminasi dan Kelembagaan (Sustainability)

a. Artikel Ilmiah (Luaran Wajib): Publikasi satu artikel ilmiah pada jurnal nasional minimal ber-ISSN yang membahas metode pendampingan dan dampak transfer teknologi terhadap kapasitas pemerintah lokal. Target *submit* dilakukan pada bulan ke-6 dan *accepted* sebelum akhir periode pengabdian.

b. Video Dokumentasi Kegiatan (Luaran Wajib): Produksi satu buah video dokumentasi berdurasi minimal 5 menit yang mengunggah proses pelatihan, validasi lapangan, dan testimoni mitra. Video akan diunggah pada repositori publik (YouTube) dan disertakan dalam laporan akhir.

c. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Geospasial: Terbentuknya satu satuan tugas tingkat kelurahan yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Lurah sebagai wadah koordinasi lanjutan pasca-kegiatan PKM selesai.

Rencana capaian luaran dilaksanakan secara bertahap sesuai kronologi kegiatan. Fase awal (bulan 1-3) fokus pada pelatihan intensif dan peningkatan kompetensi literasi digital mitra. Fase kedua (bulan 4-6) menekankan pendampingan produksi konten edukasi berbasis *Generative AI* dan integrasi teknologi. Fase akhir (bulan 7-8) dikhususkan pada evaluasi dampak, dokumentasi kegiatan, dan publikasi ilmiah.

Tabel 1. Target Capaian

Target Capaian	***Ada***	***Tidak Ada***
Sertifikat Pelatihan	✓	
Pelatihan Aparatur	✓	
Modul Pelatihan	✓	
Peta Tematik	✓	
Publikasi Ilmiah	✓	
Publikasi Media Massa	✓	
Pokja Geospasial	✓	

Tabel 2. Luaran yang dijanjikan

Luaran yang Dijanjikan	**Target Bulan 3**	**Target Bulan 6**	**Target Bulan 8**
Luaran Wajib			
Artikel Ilmiah (Jurnal ISSN)	Draft Selesai	Submit	Accepted/Publish
Publikasi Media Massa	-	Draft Editing	Upload Final
Luaran Tambahan			
Peta Tematik	Pengumpulan Data	Validasi Lapangan	Produksi Peta
Pokja Geospasial	-	Sosialisasi	Pembentukan

BAB III. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan program ini mengadopsi pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang dimodifikasi menjadi siklus pelatihan dan pendampingan teknis. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan mitra terlibat aktif dalam setiap tahapan produksi peta, bukan sekadar penerima pasif teknologi. Pelaksanaan kegiatan dirancang sistematis selama 8 bulan (Maret–Oktober 2026) dengan empat tahapan utama: persiapan dan asesmen awal, pelatihan teknis penginderaan jauh, pendampingan produksi peta, serta evaluasi dan keberlanjutan. Metode ini menjawab permasalahan spesifik mitra berupa rendahnya kapasitas teknis aparatur dalam pengolahan citra satelit dan ketiadaan basis data spasial kawasan geothermal yang terupdate. Pelaksanaan solusi dibagi menjadi empat fase strategis untuk memastikan target luaran tercapai sesuai jadwal dan anggaran.

1. Fase 1: Persiapan dan Asesmen Awal (Bulan 1)

Tim pengusul melakukan koordinasi administratif dengan pihak Kelurahan Lahendong dan Dinas ESDM Kota Tomohon untuk penandatanganan surat kesepakatan kerjasama. Kegiatan dilanjutkan dengan survei kebutuhan (*need assessment*) untuk memetakan tingkat kompetensi teknis awal aparatur dalam penggunaan perangkat lunak SIG. Instrumen *pre-test* disebar kepada peserta untuk mengukur pemahaman dasar tentang penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Data hasil asesmen digunakan untuk menyusun modul pelatihan yang relevan dengan kondisi lapangan. Tim juga melakukan instalasi dan uji coba akses data citra satelit (*open-source*) yang akan digunakan untuk memastikan kompatibilitas dengan perangkat komputer di kantor kelurahan. Pada fase ini juga dilakukan pengumpulan data sekunder berupa peta RBI, batas administrasi, dan informasi geologi regional sebagai bahan dasar pemetaan.

2. Fase 2: Pelatihan Intensif Penginderaan Jauh dan SIG (Bulan 2–3)

Kegiatan inti berupa *workshop* tatap muka yang mencakup tiga modul utama: (1) Konsep dasar penginderaan jauh dan karakteristik citra satelit untuk identifikasi geothermal; (2) Teknik operasional perangkat lunak QGIS untuk pengolahan data spasial; (3) Interpretasi visual manifestasi panas bumi dan analisis spasial berbasis citra Sentinel-2/Landsat. Materi disampaikan dengan metode demonstrasi langsung diikuti praktik mandiri. Peserta dikelompokkan berdasarkan tingkat kompetensi untuk menyesuaikan kecepatan pembelajaran. Setiap sesi diakhiri dengan evaluasi harian untuk memastikan pemahaman teknis. Pelatihan

dilaksanakan di Kantor Kelurahan Lahendong dengan fasilitas komputer yang tersedia, supplemented oleh laptop tim pengusul jika diperlukan.

3. Fase 3: Pendampingan Produksi Peta Tematik (Bulan 4–6)

Tim pengusul melakukan pendampingan *hands-on* secara berkala untuk memastikan aparatur mampu memproduksi peta secara mandiri. Kegiatan ini berbentuk klinik konsultasi mingguan dimana peserta membawa draf peta untuk direview oleh tim. Fokus pendampingan pada perbaikan kualitas interpretasi citra, akurasi georeferensi, dan kelengkapan unsur kartografi. Target pada fase ini adalah penyelesaian satu produk peta tematik kawasan geothermal Kelurahan Lahendong skala 1:5.000. Tim memberikan umpan balik konstruktif terhadap draf peta sebelum dicetak dan diserahkan sebagai aset kelurahan. Pendampingan juga mencakup validasi lapangan (*ground check*) bersama aparatur untuk memastikan akurasi data spasial dengan kondisi eksisting di lokasi manifestasi geothermal.

4. Fase 4: Evaluasi dan Keberlanjutan (Bulan 7–8)

Tahap akhir meliputi pengukuran dampak program melalui *post-test* untuk dibandingkan dengan data awal. Peta tematik karya mitra diverifikasi kelayakannya berdasarkan kriteria teknis kartografi dan akurasi posisi. Tim menyusun laporan akhir dan artikel ilmiah berdasarkan data evaluasi kegiatan. Modul digital panduan penggunaan QGIS untuk pemetaan geothermal disebarluaskan kepada mitra sebagai aset pengetahuan jangka panjang. Kegiatan ditutup dengan serah terima produk peta dan SOP teknis kepada pihak kelurahan, serta fasilitasi pembentukan kelompok kerja geospasial tingkat kelurahan sebagai wadah koordinasi lanjutan pasca-kegiatan PKM selesai. Diseminasi hasil dilakukan melalui seminar lokal yang melibatkan stakeholders terkait (Dinas ESDM, Bappeda) untuk mendapatkan validasi kebijakan.

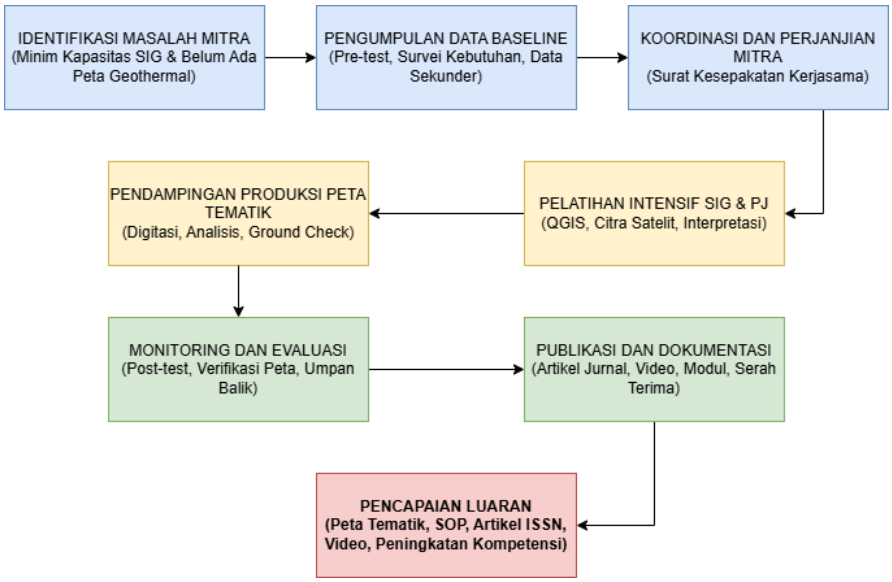
Tabel 3 merupakan pembagian tugas anggota pengabdian dengan tugas yang dibebankan sesuai dengan tugas tanggungjawab dan kompetensi masing-masing anggota.

Tabel 3. Pembagian Tugas Anggota Pengabdian

No.	Anggota	Tugas
1.	Ketua Pengusul	1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelaksanaan PKM. 2. Menjalin komunikasi dengan mitra dan instansi terkait. 3. Memastikan jadwal dan target luaran terpenuhi. 4. Merancang instrumen evaluasi (pre-test, post-test).5 5. Menyusun laporan akhir dan artikel ilmiah.

No.	Anggota	Tugas
2.	Anggota 1 (Dosen)	1. Menyusun materi pelatihan Penginderaan Jauh & SIG. 2. Memberikan bimbingan teknis penggunaan QGIS. 3. Mendampingi produksi peta tematik mitra. 4. Merevisi modul digital panduan.
3.	Anggota 2 (Dosen)	1. Mengumpulkan dan menganalisis data evaluasi. 2. Melakukan dokumentasi kegiatan (foto/video). 3. Menyusun laporan keuangan dan SPTB. 4. Membantu publikasi jurnal dan media massa.
4.	Mahasiswa 1	1. Menyiapkan logistik dan konsumsi kegiatan. 2. Mendampingi peserta saat sesi praktik. 3. Mengelola daftar hadir dan sertifikat.
5.	Mahasiswa 2	1. Membantu instalasi dan uji coba akses data citra satelit. 2. Mendokumentasikan karya peta tematik mitra. Mengelola grup daring untuk konsultasi.
6.	Mahasiswa 3	1. Membantu penyusunan modul digital. 2. Melakukan rekapitulasi nilai pre-test dan post-test. 3. Mengunggah video kegiatan ke repositori.

Gambar 1. merupakan diagram alir pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang menggambarkan tahapan kegiatan dari awal hingga pencapaian luaran.



Gambar 1. Flowchart Pelaksanaan PKM

Flowchart ini menggambarkan delapan tahapan sistematis pelaksanaan PKM, dimulai dari identifikasi kebutuhan, pengumpulan data baseline, koordinasi mitra, pelatihan intensif, pendampingan implementasi, monitoring evaluasi, publikasi dokumentasi, hingga pencapaian luaran terukur berupa sertifikat, modul, konten digital, dan publikasi ilmiah.

BAB IV. BIAYA DAN JADWAL

4.1. Anggaran Biaya

Estimasi biaya yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan Anggaran Biaya

No.	KELOMPOK	KOMPONEN	SATUAN	VOL	HARGA	TOTAL
I	**Bahan**	ATK	paket	2	Rp100.000	Rp200.000
II	**Pengumpulan Data**	FGD Persiapan Pelaksanaan Pengabdian	paket	1	Rp500.000	Rp500.000
		HR Pembantu Pelaksana Pengabdian	OJ	10	Rp25.000	Rp250.000
		HR Sekretariat/Administrasi	OB	1	Rp300.000	Rp300.000
		HR Petugas Survei Lokasi	OR	10	Rp 8.000	Rp80.000
		Transport	paket	1	Rp500.000	Rp500.000
		Biaya Konsumsi	paket	20	Rp50.000	Rp1.000.000
		HR Pembantu Lapangan	OH	5	Rp80.000	Rp400.000
III	**Sewa Peralatan**	Paket Langganan AI (ChatGPT Plus)	bulan	6	Rp350.000	Rp2.100.000
		Paket Langganan Gamma.ai	bulan	6	Rp200.000	Rp1.200.000
		Peralatan Pelaksanaan Pengabdian	paket	1	Rp300.000	Rp300.000
		Ruang Penunjang Pengabdian	paket	1	Rp400.000	Rp400.000
		Transport Pelaksanaan Pengabdian	paket	1	Rp500.000	Rp500.000
IV	**Analisis Data**	HR Sekretariat/Administrasi	OB	1	Rp300.000	Rp300.000
		HR Pengolah Data Capaian	OB	1	Rp300.000	Rp300.000
		Biaya Konsumsi Rapat	paket	8	Rp50.000	Rp400.000
V	**Pelaporan & Luaran**	HR Sekretariat/Administrasi	OB	1	Rp 300.000	Rp300.000
		Biaya Konsumsi Rapat	paket	8	Rp50.000	Rp400.000
		Biaya Publikasi Artikel Jurnal Nasional	paket	1	Rp400.000	Rp400.000
		Biaya Publikasi Media Massa	paket	1	Rp300.000	Rp300.000
					TOTAL	Rp10.130.000

4.2. Jadwal Penelitian

Tabel 5 menggambarkan rencana pelaksanaan PKM selama 8 bulan (Maret–Oktober 2026). Kegiatan terbagi dalam lima tahapan: persiapan, pelatihan intensif, pendampingan implementasi, serta monitoring, evaluasi, dan publikasi. Setiap tahapan memiliki indikator capaian yang terukur sesuai target luaran yang ditetapkan.

Tabel 5 Rencana Jadwal Pengabdian

NO.	KEGIATAN	BULAN KE-							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	***TAHAPAN PERSIAPAN***								
1.1	Koordinasi Administratif dengan Mitra	✓							
1.2	Penandatanganan Surat Kesepakatan Kerjasama	✓							
1.3	Survei Kebutuhan (Need Assessment)	✓	✓						
1.4	Pengumpulan Data Sekunder & Baseline	✓							
2.	***TAHAPAN PELATIHAN***								
2.1	Pelaksanaan Pre-Test Kompetensi		✓	✓					
2.2	Pelatihan Intensif SIG & Penginderaan Jauh		✓						
2.3	Praktik Pengolahan Citra Satelit		✓	✓					
2.4	Evaluasi Harian Pelatihan			✓					
3.	***TAHAP PENDAMPINGAN***								
3.1	Pendampingan Produksi Peta Tematik				✓	✓	✓		
3.2	Ground Check Kawasan Geothermal				✓		✓		
3.3	Validasi Data Spasial dengan Mitra					✓	✓		
4.	***TAHAP MONITORING & EVALUASI***								
4.1	Evaluasi Berkala (Pre-test, Post-test)							✓	
4.2	Verifikasi Akurasi Peta Tematik							✓	✓
4.3	Analisis Dampak Program							✓	
5.	***TAHAP PUBLIKASI & DOKUMENTASI***								
5.1	Dokumentasi Kegiatan	✓		✓		✓		✓	
5.2	Publikasi Ilmiah (Jurnal ISSN)							✓	
5.3	Publikasi Media Massa								✓
5.4	Pembuatan Laporan Akhir								✓

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Brehme, “The role of fault zones on structure, operation and prospects of geothermal reservoirs - A case study in Lahendong, Indonesia,” 2015. [Daring]. Tersedia pada: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:129713881

[2] P. Sumintadireja, S. Sudarman, dan I. Zaini, “LAHENDONG GEOTHERMAL FIELD BOUNDARY BASED ON GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL DATA,” 2001. [Daring]. Tersedia pada: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:67815475

[3] Reyka Irlia Pollah, Yayu Indrawati, dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, “Development Strategy of Lahendong Pine Forest Tourism Attraction in Tomohon City, North Sulawesi Province,” *Int. J. Technol. Educ. Res.*, vol. 2, no. 02, hlm. 12–24, Jun 2024, doi: 10.63922/ijeter.v2i02.1003.

[4] W. A. Lolo, A. Yudistira, dan O. S. Datu, “PKM Pada Kelompok Masyarakat Kelurahan Lahendong Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon Tentang Pemanfaatan Obat Tradisional Sebagai Terapi Komplementer Pada Penyakit Degeneratif,” *VIVABIO J. Pengabdi. Multidisiplin*, vol. 2, no. 3, hlm. 8, Des 2020, doi: 10.35799/vivabio.2.3.2020.31104.

[5] M. A. Muhajir, K. B. Seminar, L. O. Nelwan, dan ..., “… Remote Sensing Techniques to Identify Renewable Energy Sources for Agricultural Production and Energy Security in Lahendong, North Sulawesi, Indonesia: An …,” *... Sens. Appl. II ...*, 2024, doi: 10.1007/978-981-97-1188-8_13.

[6] N. Tamboto, C. A. N. Bujung, dan ..., “Distribusi Suhu Permukaan Tanah dan Hubungannya Indeks Vegetasi di Hutan Pinus Lahendong,” *J. FisTa Fis. Dan ...*, 2023, [Daring]. Tersedia pada: https://www.eurekaunima.com/index.php/fista/article/view/287

[7] J. L. R. Samola, G. M. C. Mangindaan, dan L. S. Patras, “Analysis of Differential Relay on Generator Unit 5 at Lahendong Geothermal Power Plant Units 5 and 6 (2X20 MW).” repo.unsrat.ac.id, 2023. [Daring]. Tersedia pada: https://repo.unsrat.ac.id/5071/1/e8c8b94ab20942caf58238b9058f85d43281d883.pdf

[8] M. A. Muhajir, K. B. Seminar, dan ..., “Detecting thermal anomalies in lahendong geothermal prospect using ASTER TIR and Landsat 8.,” *J. Nat. ...*, 2023, [Daring]. Tersedia pada: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true\&profile=ehost\&scope=site\&authtype=crawler\&jrnl=20864639\&AN=174350165\&h=ncBXkdGu0xIZuAQNMruBtNpUPVDtUjgUxammAR183pU6DrXOJXpVicoWjhFMMJPwr35IjnXQWzRBHqr1vKm5iQ%3D%3D\&crl=c

[9] M. F. Nugraha, S. Navisa, dan M. S. Purwanto, “IDENTIFIKASI POTENSI PANAS BUMI MENGGUNAKAN PENDEKATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PADA AREA SEKITAR DANAU LINOW, KOTA …,” *Jurnal Geosaintek*. 2024.

[10] J. Rauf, M. R. Kayambo, I. Nurjana, dan ..., “Lineament Extraction Analysis Using Digital Elevation Model (DEM) in Lahendong Geothermal Area, North Sulawesi,” *E3S Web ...*, 2023, [Daring]. Tersedia pada: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/37/e3sconf_icosmed2023_01009/e3sconf_icosmed2023_01009.html

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul

KETUA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Mahardika Inra Takaendengan, SST., M.Si
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
4	Program Studi	Sistem Informasi
5	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
6	NIP/NIK/Identitas lainnya	199408112022031004
7	NIDN	0011089402
8	Tempat dan Tanggal Lahir	Manado, 11 Agustus 1994
9	E-mail	mahardika@unsrat.ac.id
10	Nomor Telepon/HP	085155484588
11	Alamat Kantor	Jl. Kampus Unsrat, Kleak Manado
12	Nomor Telepon/Faks	0431-827924
13	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 30 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
14.	Mata Kuliah yang Diampu	1. Algoritma dan Struktur Data
		2. Desain dan Analisis Algoritma
		3. Pemrograman Berorientasi Objek
		4. Matematika Komputasi
		5. Pemrograman Web
		6. Sistem Basis Data
		7. Pengantar Pemrograman
		8. Information Retrieval
		9. Matematika Diskrit
		10.Pengantar Teknologi Informasi

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Politeknik Negeri Manado	Institut Teknologi Bandung	-
Bidang ilmu	Teknik Informatika	Sains Komputasi	-
Tahun Masuk-Lulus	2011-2015	2018-2019	-
Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi	Android based learning method on human body skeletal System	Analisa Keterkaitan Antar Simpang Jalan Terhadap Simpang Merdeka-Aceh di Kota Bandung	-
Nama Pembimbing /Promotor	Antonius P. G. Manginsela, ST., MT	Dr.rer.nat. Sparisoma Viridi, S.Si., M.Si	-

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2023	Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Universitas Sam Ratulangi Berbasis COBIT 5	PNBP UNSRAT	15.000.000

2.	2023	Perbandingan Kualitas 3D berdasarkan Pengambilan Titik Fotogrametri Jarak Dekat pada Tugu Perang Dunia II Manado	Anggota Peneliti	-
3.	2024	Rancang Bangun Sensor Cuaca Cerdas Terintegrasi Internet Of Things (Iot) Sebagai Mitigasi Berkelanjutan Terhadap Bencana Lingkungan	Anggota Peneliti	-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1.	2022	PKM Pelatihan Pembuatan Statistik Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara	Anggota Pengabdian	-
2.	2022	PKM Pembuatan Aplikasi Database Kependudukan untuk Desa Darunu, Kecamatan Wori, dan Desa Serei Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara	Anggota Pengabdian	-
3.	2022	PKM Pelatihan Penggunaan Database Kependudukan Bagi Aparat Pemerintah Desa Tiwoho Dan Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara	Anggota Pengabdian	-
4.	2022	Pelatihan Penggunaan Database Kependudukan Bagi Aparat Pemerintah Desa Tiwoho dan Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara	Anggota Pengabdian	-
5.	2023	Digitalisasi Desa Pinabetengan Raya, Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.	Anggota Pengabdian	-
6.	2023	PKM Pelatihan Statistik Deskriptif untuk Data Pedesaan bagi Perangkat Desa Pinabetengan, Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara	Anggota Pengabdian	-
7.	2023	PkM Lokakarya Sistem Digitalisasi Data Kependudukan berbasis Web	Anggota Pengabdian	-
8.	2023	Digitalisasi Desa Pinabetengan, Pinabetengan Utara dan Pinabetengan Selatan, Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara	Anggota Pengabdian	-
9.	2023	PKM Pembuatan Website Kependudukan Desa Timu, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa	Anggota Pengabdian	-
10.	2023	PKM Pelatihan dan Pendampingan Pembuatan Database Kependudukan Desa bagi Aparat Pemerintah Desa Sea Dua dan Desa Sea Mitra, Kecamatan Pineleng,	Anggota Pengabdian	-

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
		Kabupaten Minahasa		
11.	2023	PKM Pembuatan Website Profil Dengan Foto 360 pada SMA Katolik Laurentius sebagai Media Pengenalan Sekolah	Anggota Pengabdian	-
12.	2024	Pkm Pelatihan Dan Pendampingan Penerapan Church Management System (Cms) Pada Gmim Bukit Zaitun Sea Mitra, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa	Ketua Pengabdian	8.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1.	Traffic flow simulation using agent-based model: A case of single lane with multiple traffic lights and input-output node	Journal of Physics: Conference Series, IOP Publications	Vol. 1245 2019
2.	Penerapan Metode Case-Based Reasoning (CBR) untuk Anamnesa Gejala Kelainan Kelamin pada Bayi Laki-Laki	d'CARTESIAN: Jurnal Matematika dan Aplikasi	Vol. 2 2022
3.	Analisa Kerentanan Website Fmipa Unsrat Berdasarkan Open Web Application Security Project Top 10 Framework	Journal of Engineering, Computer Science and Information Technology (JECSIT)	Vol. 2 2022
4.	System Captive Portal Berbasis Web Native dan Radius Server di Kantor Syahbandar Desa Labuan Uki	Prosiding Seminar Nasional Elektroteknik dan Teknologi Informasi	Vol. 1 2022
5.	Perancangan Website Profil Sekolah Sebagai Media Informasi di SDN 1 Labuan Uki	Prosiding Seminar Nasional Elektroteknik dan Teknologi Informasi	Vol. 1 2022
6.	Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Inventarisasi Pariwisata Alam dan Budaya di Kota Tomohon Studi Kasus:“Wisata Alam dan Wisata Budaya” Kota Tomohon	Prosiding Seminar Nasional Elektroteknik dan Teknologi Informasi	Vol. 1 2022
7.	Application of SAW in the Class Leader Selection Decision Support System	CHAIN: Journal of Computer Technology, Computer Engineering, and Informatics	Vol. 1 2023
8.	Implementation And Comparison In Using State Pattern On Main Character Movement (Case Study: Pocong Jump Video Game Version 1.0)	BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan	Vol. 2 2023
9.	Aplikasi Sistem Pengelolaan	Jurnal Informatika dan	Vol. 2

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
	Nilai Kedisiplinan Siswa Sman X Berbasis Web	Rekayasa Perangkat Lunak	2023
10.	Rancang Bangun Sistem Informasi Nilai Akhir Siswa Berbasis Web Menggunakan Extreme Programming	Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak	Vol. 2 2023
11.	Development of an Alumni Data Processing Information System Using the SDLC Modeling System Development Method	Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi	Vol. 3 2023
12.	Goods Sales Information System Using Website-Based Agile Development Methods (Case Study At XYZ Store)	Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi	Vol. 3 2023
13.	Sistem Informasi Pendaftaran Pasien Berbasis WEB di Puskesmas Taratara Kota Tomohon.	Indonesian Journal of Intelligence Data Science	Vol. 2 2023
13.	Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Calon Karyawan Marketing Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Saw)	Jurnal TIMES	Vol 13. 2024
14.	Pengembangan Media Informasi Digital Untuk Gereja: Pelatihan Dan Pendampingan Pembuatan Website Gmim Jemaat Efrata Kamasi	Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Wina	Vol. 4 2024
15.	Peningkatan Transparansi Keuangan Gereja Melalui Implementasi Web-Based Church Financial Management System Di Gmim Bukit Zaitun Sea Mitra Minahasa	Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Wina	Vol. 4 2024
16.	E-Assessment For Final Exam (Case Study: Department Of Mathematics Sam Ratulangi University Manado)	Indonesian Journal of Intelligence Data Science	Vol. 3 2024
17.	Determination of Shortest Path for Flood Evacuation in Manado City Using Dijkstra's Algorithm.	Indonesian Journal of Intelligence Data Science	Vol. 3 2024

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Pengantar Pemrograman dengan Python 3.X	2021	151	CV. Patra Media Grafindo Bandung
2.	Pengantar LaTeX untuk Matematika Bagian 1	2022	100	CV. Patra Media Grafindo Bandung

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Sistem Informasi Tugu-tugu Kota Manado berbasis Website	2023	Program Komputer	000521280

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jenis	Nomor

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

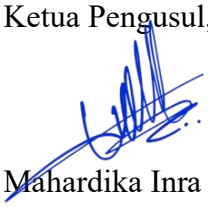
No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Piagam Penghargaan Latsar CPNS Angkatan LVI Tahun 2022	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendibud	2022

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataa, Saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan **Program Kemitraan Masyarakat Klaster 2 (PKM_K2)**

Manado, 06 Februari 2025

Ketua Pengusul,



Mahardika Inra Takaendengan, SST., M.Si.

ANGGOTA 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Christian Alderi Jeffta Soewoeh, M.TI
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
4	Program Studi	Sistem Informasi
5	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
6	NIP/NIK/Identitas lainnya	198712272022031005
7	NIDN	0027128705
8	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta 27 Desember 1987
9	E-mail	christian.suwuh@unsrat.ac.id
10	Nomor Telepon/HP	081314728887
11	Alamat Kantor	Jl. Kampus Unsrat, Kleak Manado
12	Nomor Telepon/Faks	0431-827924
13	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 10 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
14.	Mata Kuliah yang Diampu	1. Algoritma dan Struktur Data
		2. Rekayasa Perangkat Lunak
		3. Pemrograman Berorientasi Objek
		4. Desain dan Analisis Sistem Informasi
		5. Sistem Informasi Geografis

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Bina Nusantara	Universitas Bina Nusantara	-
Bidang ilmu	Informatika	Informatika	-
Tahun Masuk-Lulus	2005-2009	2012-2017	-
Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi	Analisis Dan Perancangan Sistem Pengisian Dan Penampilan Laporan Produksi Berbasis Web Pada Pt. Freeport Indonesia Departemen Ore Flow Operation	Perancangan It Blueprint Pada Industri Pertambangan Nikel Dengan Zachman Framework (Studi Kasus Smelter Pt. Xyz)	-
Nama Pembimbing /Promotor	Dr. Elidjen, S.Kom., MInfoCommTech., CIP, CKM	Dr. Suharjito, S.Si., M.T..	-

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2024	Pelatihan Media Pembelajaran Digital Berbasis Block Programming Di Smks Katolik Xaverius Manado	PNBP UNSRAT	8,000,000.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Pengembangan Sistem Informasi Untuk Administrasi Data Dosen Fmipa Unsrat Bagian Akademik Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel Dengan Arsitektur Mvc (Model, View, Controller)	Jurnal TIMES	Vol 13 No. 2 2024
2	Penerapan Arsitektur Model View Controller Pada Aplikasi Reservasi Penginapan Berbasis Web (Studi Kasus: Penginapan Pantai Uma Wanau Private Beach)	Jurnal TIMES	Vol 13 No. 2 2024
3	Implementasi Konsep Ekonomi Sirkular Melalui Rumah Sampah Digital: Studi Kasus Desa Kolongan	Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin	Vol 6 No. 2, 2024
4	Analisis Incident Management Dan Request Fulfillment Layanan Teknologi Informasi Menggunakan Information Technology Infrastructure Library Versi 3 Pada Upt-Tik Universitas Sam Ratulangi	Jurnal TIMES	Vol 13 No 2 (2024)
5	Implementasi Metode Design Thinking Pada Rancangan Ui/Ux Website Rumah Sakit Umum Daerah Noongan	Jurnal TIMES	Vol 13 No 2 (2024)
6	Penerapan Owasp Zap Terhadap Celah Keamanan Situs Web Lp3 Unsrat	Indonesian Journal of Intelligence Data Science (IJIDS)	Vol. 2, No. 2, Tahun 2023
7	Analisa Kerentanan Website Fmipa Unsrat Berdasarkan Open Web Application Security	Journal of Engineering, Computer Science and Information Technology	Vol. 2 No. 2, Oktober 2022, halaman 137-143

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
	Projecttop 10framework	(JECSIT)	
8	Sistem Informasi Penjualan Sparepart Motor Berbasis Website (Studi Kasus Pada Bengkel Motorindo)	Journal of Information Technology, Software Engineering and Computer Science (ITSECS)	Vol. 1, No. 2, April 2023, Halaman 75-83
9	Optimalisasi Sistem Informasi Melalui Penambahan Fitur Notifikasi Sebagai Upaya Peningkatan Jumlah Kenaikan Pangkat Pegawai	Journal of Information Technology, Software Engineering and Computer Science (ITSECS)	Vol. 1, No. 2, April 2023, halaman 52-59
10	Sistem Informasi Penggajian Karyawan Pada Toko Buku Dan Percetakan Abdi Karya Kabanjahe Berbasis Web	Journal of Engineering, Computer Science and Information Technology (JECSIT)	Vol. 2 No. 2, Oktober 2022, halaman 148-151

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	TouLEOS	2023	Program Komputer	EC00202374226

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jenis	Nomor

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Dosen Pendamping Tim PPK Ormawa HIMSIFOR pada Final Abdidaya Ormawa 2024 di Universitas Udayana Bali.	Belmawa DIKTI – Universitas Udayana	2024
2	Dosen Pembimbing Tim Masawangan sebagai Finalis Gemastik XVI di Universitas Brawijaya Malang - Divisi Pengembangan Perangkat Lunak	Puspresnas - BPTI	2023

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
3	Dosen Pembimbing Tim Masawangan sebagai TOP 163 Social Project Innovillage 2023	Telkom Indonesia – Universitas Telkom	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataa, Saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan **Program Kemitraan Masyarakat Klaster 2 (PKM_K2)**

Manado, 06 Februari 2025

Anggota Pengusul,



Christian Alderi Jeffta Soewoeh

ANGGOTA 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Mans Lumiu Mananohas, S.Si., M.Si
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
4	Program Studi	Matematika
5	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
6	NIP/NIK/Identitas lainnya	198406112008121002
7	NIDN	0011068402
8	Tempat dan Tanggal Lahir	Salurang, 11 Juni 1984
9	E-mail	mansmananohas@yahoo.com
10	Nomor Telepon/HP	085240262963
11	Alamat Kantor	Jl. Kampus Unsrat, Kleak Manado
12	Nomor Telepon/Faks	0431-827924
13	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 30 orang; S-2 = 0 orang; S-3 = 0 orang
14.	Mata Kuliah yang Diampu	1. Analisis Real
		2. Aljabar
		3. Kalkulus Peubah Banyak
		4. Logika dan Fungsi
		5. Fungsi Kompleks
		6. Analisis Fungsional

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sam Ratulangi	Institut Teknologi Bandung	-
Bidang ilmu	Matematika	Matematika	-
Tahun Masuk-Lulus	2001-2006	2011-2013	-
Judul Skripsi/ Tesis/Disertasi	Penentuan Kanal Pada Trafik Telepon Dengan Menggunakan Distribusi Erlang-B.	Masalah Tongkat dan Tali	-
Nama Pembimbing /Promotor	Jullia Titaley, Spd, M.Si dan Altien Rindengan, S.Si	Prof. Dr. Iwan Pranoto	-

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2021	Weight Enumerator Kode Golay Sebagai Unsur Pembangun Ring Weight Enumerator Kode d_{n^+}	PNBP UNSRAT	15
2	2023	Peranan Matriks MDS sebagai Matriks Pembangun dalam suatu Sistem Kode	PNBP UNSRAT	50
3	2024	Existensi Matriks MDS Sirkulan Involutory atas Lapangan Hingga Berkarakteristik Ganjil	PNBP UNSRAT	50
4	2024	Implementasi Model Mixed Integer Goal Programming untuk Perencanaan Masalah Pemanenan Kayu di Hutan Milik pada Tegakan Campuran	PNBP UNSRAT	50

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2024	PKM Pelatihan dan Pendampingan Penerapan Church Management System (CMS) pada GMIM Bukit Zaitun Sea Mitra, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.	PNBP UNSRAT	8
2	2022	PKM Pembuatan Aplikasi Database Kependudukan untuk Desa Darunu, Kecamatan Wori dan Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara	PNBP UNSRAT	10

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Analysis of Ionosphere disturbance caused by the Lokon Volcano Eruption using GPS TEC data	IOP Conference Series	1/ 3/ 2021
2	On the Representation of the Weight Enumerator of d_{n^+}	Mathematics and Statistics	9/ 2/ 2021
3	Decomposition of dot comb product ladder graph Tn and lollipop graph La, b	AIP Conference Proceedings	26/4/2023
4	Susceptible-Infected-Recovered Model of Mathematics Anxiety Behavior on Students' Mathematics Study Results at Aquino Catholic High School Amurang	Jurnal Ilmiah Sains	1/4/2024

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
5	Maximum Distance Separable (MDS) Matrix of size mxm over Zq	Jurnal MIPA	4/7/2022
6	Derajat Laplacian dari Graf Lengkap, Graf Bipartisi Komplit, Graf Matahari dan Graf yang memiliki n-1 Derajat berbeda	De Cartesian	10/1/2021

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	The 4th International Conference on Natural Sciences, Mathematics, Applications, Research, and Technology	On The Existence Of the MDS Circulant Involutori Matrices Over Finite Field of Odd Characteristics	21-22 September 2023, UNSRAT, Manado
2	International Conference on Natural Sciences, Mathematics, Applications, Research, and Technology	On The Representation of The Weight Enumerator of d_n^+	22-23 Oktober 2020, UNSRAT, Manado

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Pengantar LaTeX untuk Matematika Bagian 1	2022	100	CV. Patra Media Grafindo Bandung

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Pendekatan Teori Graf untuk Menganalisis Penyebaran Larva Karang dan Pengaruhnya Terhadap Pemutihan Karang (Coral Bleaching) di Taman Laut Nasional Bunaken	2018	Karya Ilmiah	000124038
2	Klasifikasi Tingkat Kesegaran Ikan Tuna Berdasarkan Lamanya Terpapar di suhu ruang Menggunakan Analisis Citra Digital	2018	Karya Ilmiah	000123843

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jenis	Nomor

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataa, Saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan **Program Kemitraan Masyarakat Klaster 2 (PKM_K2)**

Manado, 06 Februari 2025

Anggota Pengusul,



Mans Lumiu Mananohas, S.Si., M.Si

Lampiran 2. Gambaran IPTEK yang akan dilaksanakan pada Mitra

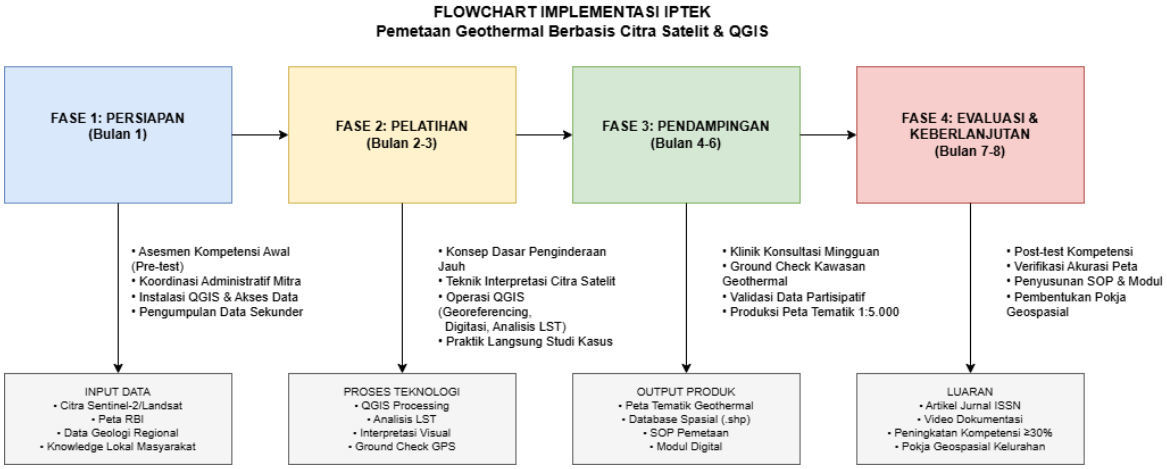
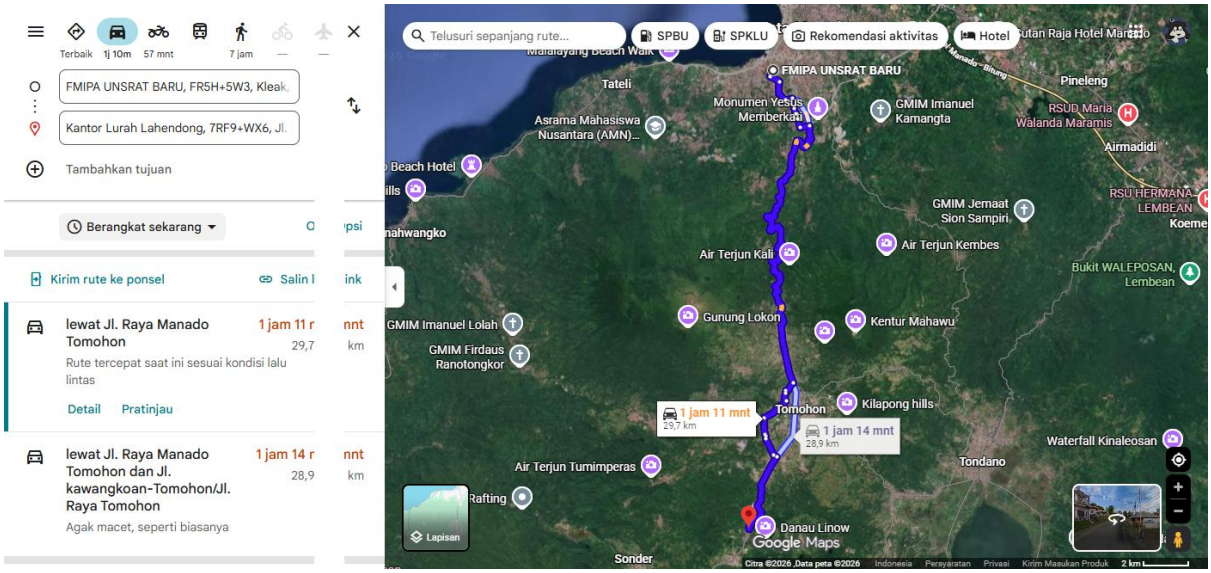
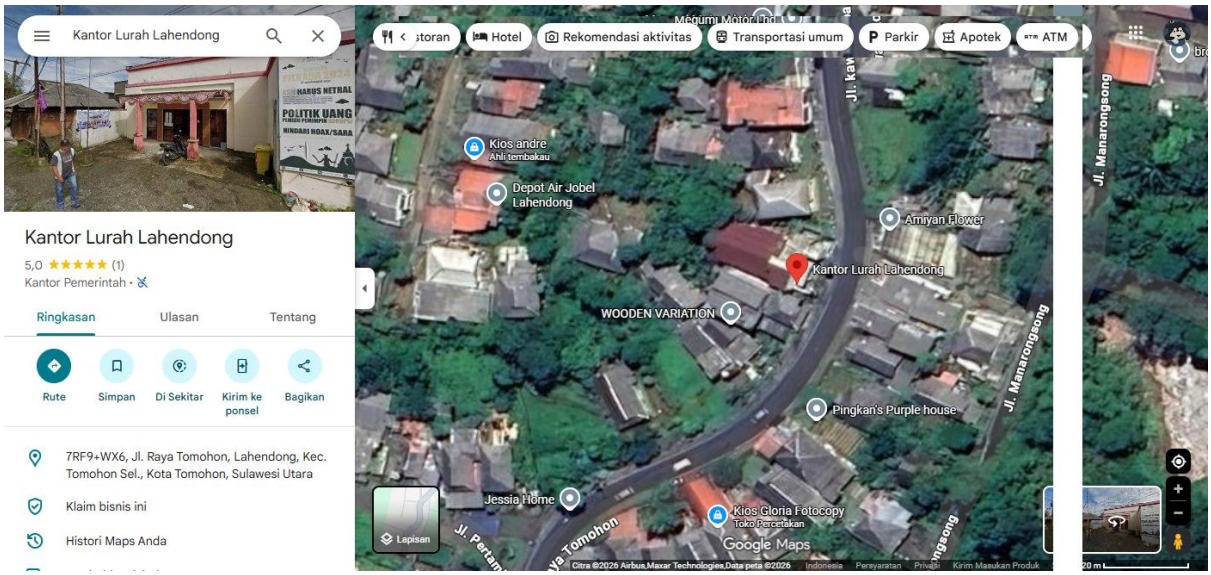


Diagram ini menggambarkan proses Alur implementasi IPTEK dimulai dari asesmen kompetensi awal mitra melalui *pre-test* untuk memetakan tingkat pemahaman dasar. Selanjutnya dilakukan instalasi dan konfigurasi perangkat lunak QGIS pada komputer kantor kelurahan. Pelatihan intensif dilaksanakan selama 3 hari dengan pendekatan *hands-on* dimana setiap peserta langsung mempraktikkan teknik pengolahan citra pada studi kasus wilayah Kelurahan Lahendong. Pendampingan produksi peta dilakukan secara berkala hingga mitra mampu memproduksi peta tematik secara mandiri. Evaluasi kompetensi diukur melalui *post-test* dan verifikasi kualitas peta yang dihasilkan berdasarkan standar Badan Informasi Geospasial (BIG). Keberlanjutan teknologi dijamin melalui penyediaan modul digital panduan teknis, SOP pemetaan berkala, dan pembentukan Kelompok Kerja Geospasial Kelurahan. Akses konsultasi daring tetap tersedia pasca-kegiatan melalui grup komunikasi tim pengusul-mitra. Produk akhir berupa peta tematik kawasan geothermal skala 1:5.000 yang dapat digunakan untuk perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, dan pengelolaan sumber daya energi tingkat kelurahan.

Dampak IPTEK yang diharapkan meliputi: (1) kemandirian aparatur dalam produksi data spasial tanpa ketergantungan konsultan eksternal; (2) peningkatan akurasi perencanaan wilayah berbasis data ilmiah; (3) penguatan posisi tawar kelurahan dalam koordinasi dengan instansi vertikal (Dinas ESDM, BPN); (4) dokumentasi baseline data geothermal untuk monitoring perubahan lingkungan jangka panjang. Transfer teknologi ini selaras dengan fokus riset unggulan Unsrat bidang Energi dan Rekayasa Keteknikan serta mendukung pencapaian SDGs tujuan 7 (Energi Bersih) dan 11 (Kota Berkelanjutan).

Lampiran 3. Gambar Lokasi Mitra







Lampiran 4. Surat Pernyataan Bekerjasama dengan Mitra